初等数论
第四章同余方程

第五节模为素数的二次剩余

杨占文

2026 年 10 月 20 日





目录

1 同余方程的基本概念

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

2 一元一次同余方程

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

3 一元一次同余方程组

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

4 一元同余方程的一般解法

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



目录

5 模为素数的二次剩余

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律



本节讨论模为素数的一元二次同余方程的一般理论，引进模为素数的二次剩余、二次非剩余的概念，并在下两节讨论由此引出的 Legendre 符号，Gauss 二次互反律，以及 Jacobi 符号。

由于 $p=2$ 的情形是显然的，下面恒假定 p 是奇素数。设 $p \nmid a$，二次同余方程的一般形式是

$$ax^2+bx+c \equiv 0 (\mathrm{mod} p). \tag{1}$$

由于 $p \nmid 4a$，所以 (1) 和同余方程

$$4a(ax^2+bx+c) \equiv 0 (\mathrm{mod} p)$$

的解相同，上式可写为

$$(2ax+b)^2 \equiv b^2-4ac (\mathrm{mod} p). \tag{2}$$

容易看出，通过变数替换

$$y \equiv 2ax + b(\mathrm{mod}p), \tag{3}$$

同余方程 (2) 与同余方程

$$y^2 \equiv b^2 - 4ac(\mathrm{mod}p) \tag{4}$$

是等价的。也就是说，两者同时有解或无解；有解时，对 (4) 的每个解 $y \equiv y_0(\mathrm{mod}p)$，通过式 (3) 给出 (2) 的一个解 $x \equiv x_0(\mathrm{mod}p)$，由 (4) 的不同的解给出 (2) 的不同的解，且反过来也对，此外两者解数相同。由以上讨论知，我们只要讨论形如

$$x^2 \equiv d(\mathrm{mod}p) \tag{5}$$

的同余方程。当 $p \mid d$ 时，(5) 仅有一解

$$x \equiv 0(\mathrm{mod}p),$$

所以，以后恒假定 $p \nmid d$。



定义 1

设素数 $p > 2$，d 是整数，$p \nmid d$。如果同余方程 (5) 有解，则称 d 是模 p 的二次剩余；若无解，则称 d 是模 p 的二次非剩余。

例如，当 $p = 3$ 时，$d \equiv 1(\mathrm{mod}3)$ 是模 3 的二次剩余，$d \equiv -1(\mathrm{mod}3)$ 是模 3 的二次非剩余。
当 $p = 5$ 时，$d \equiv 1, -1(\mathrm{mod}5)$ 是模 5 的二次剩余，$d \equiv 2, -2(\mathrm{mod}5)$ 是模 5 的二次非剩余。
当 $p = 7$ 时，$d \equiv 1, 2, -3(\mathrm{mod}7)$ 是模 7 的二次剩余，$d \equiv -1, -2, 3(\mathrm{mod}7)$ 是模 7 的二次非剩余。

定理 2

在模 p 的一个既约剩余系中，恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个模 p 的二次剩余，$\frac{p-1}{2}$ 个模 p 的二次非剩余。此外，若 d 是模 p 的二次剩余，则同余方程

$$x^2 \equiv d \pmod{p}$$

的解数为 2。

证明

显见，只需取模 p 的绝对最小既约剩余系

$$-\frac{p-1}{2},\ -\frac{p-1}{2}+1,\ \ldots,\ -1,\ 1,\ \ldots,\ \frac{p-1}{2}-1,\ \frac{p-1}{2} \tag{6}$$

来讨论。

证明

d 是模 p 的二次剩余当且仅当

$$d \equiv j^2 \pmod{p} \quad \text{对某个} \quad 1 \le j \le \frac{p-1}{2}.$$

由于 $(-j)^2 \equiv j^2 \pmod{p}$，故 d 是模 p 的二次剩余当且仅当

$$d \equiv 1^2,\ 2^2,\ \ldots,\ \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}. \tag{7}$$

当 $1 \le i < j \le \dfrac{p-1}{2}$ 时，

$$i^2 \not\equiv j^2 \pmod{p}, \tag{8}$$

因此 (7) 给出了模 p 的全部二次剩余，共有 $\dfrac{p-1}{2}$ 个。

证明

由于模 p 的的既约剩余系有 $p-1$ 个数，所以另外的 $\dfrac{p-1}{2}$ 个必为模 p 的二次非剩余，这就证明了前一半结论。

当 d 是模 p 的二次剩余时，由式 (7) 及 (8) 知，必有唯一的 i，$1 \leq i \leq \dfrac{p-1}{2}$，使 $d \equiv i^2 \pmod{p}$ 是 (5) 的解，进而就推出在既约剩余系 (6) 中有且仅有 $x \equiv \pm i \pmod{p}$ 是 (5) 的解，即 (5) 的解数为 2。证毕。

以后，为了简单起见，我们就说模 p 有 $\dfrac{p-1}{2}$ 个二次剩余，$\dfrac{p-1}{2}$ 个二次非剩余。



例子 1

求 $p = 11, 17, 19, 29$ 的二次剩余与二次非剩余。

$p = 11$

j	1	2	3	4	5
$d = j^2 \pmod{11}$	1	4	-2	5	3

模 11 的二次剩余是：$1, -2, 3, 4, 5$；

二次非剩余是：$-1, 2, -3, -4, -5$。

$p = 17$

j	1	2	3	4	5	6	7	8
$d = j^2 \pmod{17}$	1	4	-8	-1	8	2	-2	4

模 17 的二次剩余是：$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$；

二次非剩余是：$\pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7$。

$p = 19$

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$d = j^2 \pmod{19}$	1	4	9	-3	6	-2	-8	7	5

模 19 的二次剩余是：$1, -2, -3, 4, 5, 6, 7, -8, 9$；

二次非剩余是：$-1, 2, 3, -4, -5, -6, -7, 8, -9$。

$p = 29$

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$d = j^2 \pmod{29}$	1	4	9	-13	3	-4	7	-9	6	-6	13	5	-1	-5

模 29 的二次剩余是：$\pm 1, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9, \pm 13$；

二次非剩余是：$\pm 2, \pm 3, \pm 8, \pm 10, \pm 11, \pm 12, \pm 14$。

由这些表不仅得到了模 p 的二次剩余 d，也可查出相应的二次同余方程 (5) 的两个解 $\pm i \pmod{p}$。例如，-2 是模 19 的二次剩余，方程

$$x^2 \equiv -2 \pmod{19}$$

的两个解是 $\pm 6 \pmod{19}$。
下面的定理从理论上给出了判别 d 是否是模 p 的二次剩余的方法，通常称为 **Euler 判别法**。

定理 3

设素数 $p > 2$，$p \nmid d$，那么，d 是模 p 的二次剩余的充分必要条件是

$$d^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}; \tag{9}$$

d 是模 p 的二次非剩余的充分必要条件是

$$d^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}. \tag{10}$$

证明

首先来证明对任一 d，$p \nmid d$，式 (9) 或 (10) 有且仅有一式成立。由第三章 §3 定理 3 知

$$d^{p-1} \equiv 1 \ (\mathrm{mod} p),$$

因而有

$$(d^{(p-1)/2} - 1)(d^{(p-1)/2} + 1) \equiv 0 \ (\mathrm{mod} p). \tag{11}$$

由于素数 $p > 2$ 及

$$(d^{(p-1)/2} - 1) + (d^{(p-1)/2} + 1) = 2,$$

所以，由式 (11) 立即推出式 (9) 或式 (10) 有且仅有一式成立。
下面来证明 d 是模 p 的二次剩余的充分必要条件是式 (9) 成立。

证明

先证必要性。若 d 是模 p 的二次剩余，则必有 x_0 使得

$$x_0^2 \equiv d \ (\mathrm{mod} p),$$

因而有

$$x_0^{p-1} \equiv d^{(p-1)/2} \ (\mathrm{mod} p).$$

由于 $p \nmid d$，所以 $p \nmid x_0$，因此由第三章 §3 定理 3 知

$$x_0^{p-1} \equiv 1 \ (\mathrm{mod} p).$$

由以上两式就推出式 (9) 成立。

再证充分性。设式 (9) 成立，这时必有 $p \nmid d$。考虑一次同余方程

$$ax \equiv d \ (\mathrm{mod} p). \tag{12}$$

证明

由 §2 定理 1 及 $p \nmid d$ 知，对由式 (6) 给出的模 p 的既约剩余系中的每个 j，当 $a = j$ 时，必有唯一的 $x = x_j$ 属于既约剩余系 (6)，使得式 (12) 成立。若 d 不是模 p 的二次剩余，则必有 $j \neq x_j$。这样，既约剩余系 (6) 中的 $p-1$ 个数就可按 j, x_j 作为一对，两两分完。因此有

$$(p-1)! \equiv d^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

由此及第三章 §4 定理 1 知

$$d^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

但这和式 (10) 矛盾。所以必有某一 j_0，使 $j_0 = x_{j_0}$，由此及式 (12) 知 d 是模 p 的二次剩余。这就证明了充分性。

推论 4

-1 是模 p 的二次剩余的充分必要条件是 $p \equiv 1 \pmod 4$；当 $p \equiv 1 \pmod 4$ 时，

$$((p-1)/2)!^2 \equiv -1 \pmod p. \tag{13}$$

证明

由定理 2 知，-1 是模 p 的二次剩余的充分必要条件是

$$(-1)^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod p,$$

由此及 $p > 2$ 推出充分必要条件是

$$(-1)^{(p-1)/2} = 1,$$

即 $p \equiv 1 \pmod 4$。

证明

由第三章 §4 定理 1 知

$$-1 \equiv (p-1)! \equiv (-1)^{(p-1)/2}\Big(((p-1)/2)!\Big)^2 \pmod{p}. \tag{14}$$

所以，当 $p \equiv 1 \pmod 4$ 时，式 (13) 成立。

推论 5

设素数 $p > 2$，$p \nmid d_1$，$p \nmid d_2$，那么

(i) 若 d_1, d_2 均为模 p 的二次剩余，则 $d_1 d_2$ 也是模 p 的二次剩余；

(ii) 若 d_1, d_2 均为模 p 的二次非剩余，则 $d_1 d_2$ 是模 p 的二次剩余；

(iii) 若 d_1 是模 p 的二次剩余，d_2 是模 p 的二次非剩余，则 $d_1 d_2$ 是模 p 的二次非剩余。

例子 2

利用定理 3 来判断:

(i) 3 是不是模 17 的二次剩余;

(ii) 7 是不是模 29 的二次剩余。

解

由

$$3^2 \equiv 9 \pmod{17}, 3^4 \equiv 81 \equiv -4 \pmod{17}, 3^8 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}$$

知 $3^{(17-1)/2} = 3^8 \equiv -1 \pmod{17}$，故 3 是模 17 的二次非剩余。

解

由 $7^2 \equiv 49 \equiv -9 \pmod{29}$, $7^4 \equiv 81 \equiv -5 \pmod{29}$,

$$7^8 \equiv 25 \equiv -4 \pmod{29},\ 7^{14} \equiv 1 \pmod{29}$$

知 $7^{(29-1)/2} = 7^{14} \equiv 1 \pmod{29}$，故 7 是模 29 的二次剩余。

例子 3

判断下列同余方程的解数：

(i) $x^2 \equiv -1 \pmod{61}$;

(ii) $x^2 \equiv 16 \pmod{51}$;

(iii) $x^2 \equiv -2 \pmod{209}$;

(iv) $x^2 \equiv -63 \pmod{187}$.

解

由推论 4 知方程 (i) 的解数为 2。

同余方程 (ii) 等价于方程组

$$x^2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad x^2 \equiv -1 \pmod{17}.$$

这两个方程解数均为 2，由 §4 定理 1 知，同余方程 (ii) 的解数为 4。

解

同余方程 (iii) 等价于方程组

$$x^2 \equiv -2 \pmod{11}, \quad x^2 \equiv -2 \pmod{19}.$$

由例 1 的表知，这两个方程解数均为 2，由 §4 定理 1 知，同余方程 (iii) 的解数为 4。
同余方程 (iv) 等价于方程组

$$x^2 \equiv 3 \pmod{11}, \quad x^2 \equiv 5 \pmod{17}.$$

由例 1 的表知，后一方程无解，所以原方程无解。

习题

5 模为素数的二次剩余

习题 1

在不超过 100 的素数 p 中，2 是哪些模 p 的二次剩余？-2 是哪些模 p 的二次剩余？

习题 2

设 p 是素数，$(a,p)=(b,p)=1$。证明：若 $x^2\equiv a \pmod p$ 与 $x^2\equiv b \pmod p$ 均无解，则 $x^2\equiv ab \pmod p$ 有解。

习题 3

求下列同余方程的解数：

$$
\begin{aligned}
&x^2\equiv 2 \pmod{67}, \qquad && x^2\equiv -2 \pmod{67},\\
&x^2\equiv 2 \pmod{37}, && x^2\equiv -2 \pmod{37},\\
&x^2\equiv -1 \pmod{221}, && x^2\equiv -1 \pmod{427}
\end{aligned}
$$



目录

6 Gauss 二次互反律

- 同余方程的基本概念
- 一元一次同余方程
- 一元一次同余方程组
- 一元同余方程的一般解法
- 模为素数的二次剩余
- Gauss 二次互反律